HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Tema 3: Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Resuelve la siguiente ecuación de segundo grado aplicando la fórmula cuadrática:

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

Sol: $2\,;\,\frac{1}{2}$

2 Resuelve directamente sin usar la fórmula larga:

$$3x^2 - 48 = 0$$

Sol: $x_1 = 4, \quad x_2 = -4$

3 Resuelve mediante extracción de factor común:

$$5x^2 - 15x = 0$$

Sol: $x_1 = 0\,;\,x_2 = 3$

4 Encuentra todas las soluciones reales de la ecuación bicuadrada:

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

Sol: $\pm 3\,;\,\pm 2\,;\,x \in \{-3, -2, 2, 3\}$

5 Halla las soluciones reales de:

$$x^4 - 3x^2 - 4 = 0$$

Sol: $\pm 2\,;\,x_1 = 2, \quad x_2 = -2$

6 Resuelve sin desarrollar los paréntesis:

$$(x - 5)(2x + 3)(x^2 - 1) = 0$$

Sol: $x = 5\,;\,x = -\frac{3}{2}\,;\,x = \pm 1\,;\,x \in \{-3/2, -1, 1, 5\}$

7 Resuelve la inecuación y expresa la solución en forma de intervalo:

$$-3x + 7 < 1$$

Sol: $x > 2\,;\,x \in (2, +\infty)$

8 Resuelve la inecuación:

$$\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{2} \leq 1$$

Sol: $x \leq 14\,; x \in (-\infty, 14]$

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Resuelve comprobando que no anule ningún denominador:

$$\frac{3}{x} + \frac{2}{x+1} = 2$$

Sol: Ninguna de estas dos soluciones anula los denominadores, ambas son válidas.

10 Resuelve y explica la validez de la solución obtenida:

$$\frac{x}{x-2} - \frac{2}{x-2} = 3$$

Sol: Conclusión: La ecuación no tiene solución ($\nexists$ sol).

11 Resuelve la ecuación con raíz cuadrada y verifica la solución:

$$\sqrt{2x+7} = x+2$$

Sol: $x = 1$

12 Resuelve aislando el radical:

$$\sqrt{3x+1} = x-3$$

Sol: $\mathbf{x = 8}$.

13 Resuelve la inecuación de segundo grado:

$$x^2 - 4x - 5 \leq 0$$

Sol: $x \in [-1, 5]$

14 Halla los intervalos que satisfacen:

$$x^2 - 9 > 0$$

Sol: $x \in (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$

15 Resuelve el sistema hallando la intersección de intervalos:

$$\begin{cases} 2x - 4 \geq 0 \\ x + 3 < 8 \end{cases}$$

Sol: $x \in [2, 5)$

16 Resuelve el sistema por reducción:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + 3y = 9 \end{cases}$$

Sol: $x = 3\,;\, y = 1\,;\, (x, y) = (3, 1)$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Resuelve aislando primero el radical:

$$2x - \sqrt{x - 1} = 3$$

Sol: $x = 2$

18 Halla las soluciones válidas de:

$$\frac{1}{x - 1} + \frac{2}{x + 1} = \frac{6}{x^2 - 1}$$

Sol: $x = \frac{7}{3}$

19 Resuelve:

$$4x^4 - 37x^2 + 9 = 0$$

Sol: $x = \pm 3\,;\, x = \pm \frac{1}{2}\,;\, x \in \{-3, -1/2, 1/2, 3\}$

20 Halla los puntos de corte geométricos resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x + 3 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Sol: $P_1(0, 3)\,;\, P_2(3, 0)$

21 Encuentra dos números cuya suma sea 7 y cuyo producto sea 12:

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x \cdot y = 12 \end{cases}$$

Sol: $(4, 3)\,;\, (3, 4)$

22 Resuelve la inecuación fraccionaria mediante estudio de signos (preparatoria para 1° Bachillerato):

$$\frac{x-3}{x+2} \geq 0$$

Sol: $x \in (-\infty, -2) \cup [3, +\infty)$